

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO

MÓDULO I INTRODUÇÃO	▶	
MÓDULO III CARGA MÍNIMA – PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	▶	MÓDULO II INÍCIO DO PROJETO
MÓDULO V DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)	▶	MÓDULO IV RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.
MÓDULO VII DIM. DE CONDUTORES	▶	MÓDULO VI TRAÇADO DE ELETRODUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS
MÓDULO IX DIM. DE ELETRODUTOS	▶	MÓDULO VIII DIM. DE DISJUNTORES
MÓDULO XI EDIF. USO COLETIVO	▶	MÓDULO X EDIF. USO INDIVIDUAL
MÓDULO XIII LUMINOTÉCNICA	▶	MÓDULO XII INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÕES
MÓDULO XV SPDA	▶	MÓDULO XIV DPS



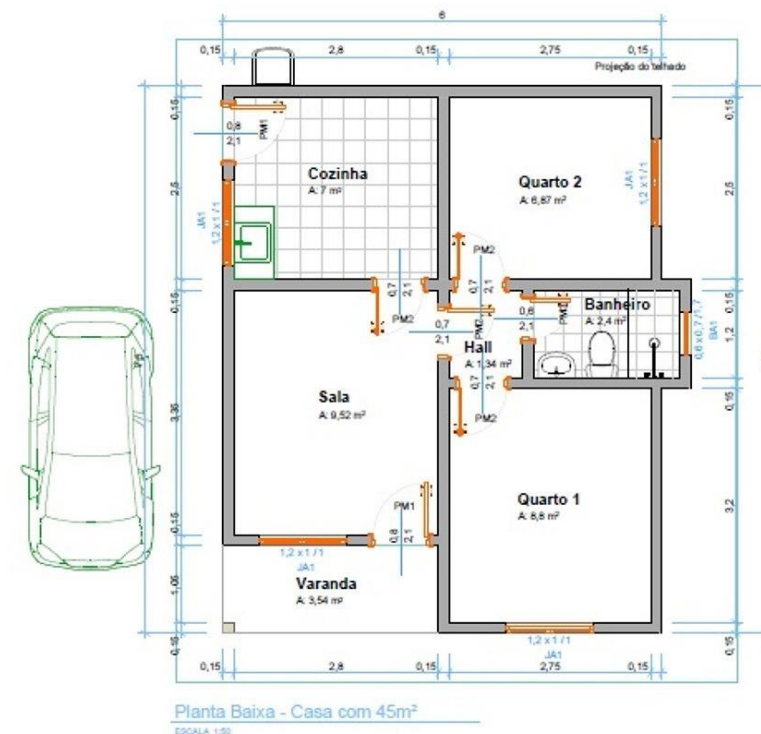
MÓDULO II – DANDO INÍCIO AO PROJETO ELÉTRICO

- Definindo a planta baixa onde será implementado o projeto;
- Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;
- Laboratório: principais comandos do autoCAD;
- Preparando a planta elétrica (formatos, escalas, cores, *layers* etc.);
- Apresentação do Projeto Elétrico;
- Simbologia em Projetos de Inst. Elétricas Prediais;
- Debate: Dúvidas frequentes de alunos.



DEFININDO A PLANTA BAIXA ONDE SERÁ IMPLEMENTADO O PROJETO ELÉTRICO (RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR)

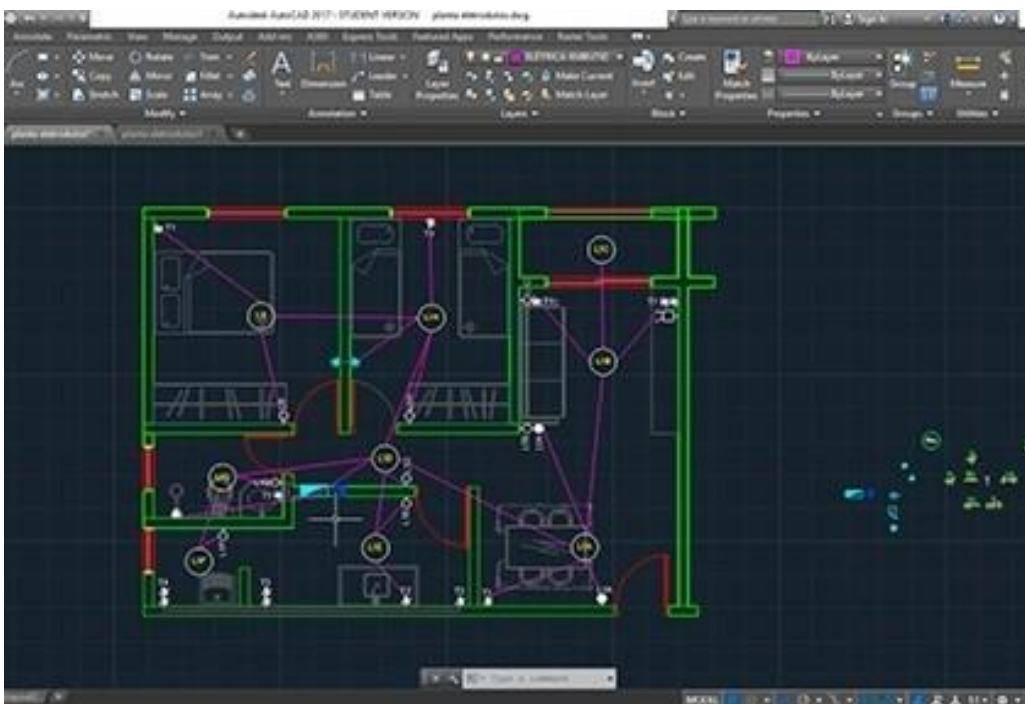
- É hora de criar o espaço a ser implementado o projeto elétrico;
- Iremos trabalhar com uma residência unifamiliar de sua preferência;
- Faça as medições de uma residência já existente ou projete uma planta baixa com todos os itens em escala bem definida (portas, paredes, bancadas, escadas, mobília em geral, posição de televisores, escrivaninhas, geladeira, fogão, fornos, quintal, portões etc.).



DICA: Preze por funcionalidade e futuras mudanças no projeto (instalação de uma lava-louça, disponibilidade de tomadas para ar condicionado, alterações no layout de um quarto, locais onde serão aplicados rebaxos de gesso etc.).

Software de projeto: autoCAD

Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;



Link para download da versão de estudante:

www.autocad.com

Além da monitoria e do conteúdo das aulas teóricas e práticas, todos os comandos, dicas entre outras informações podem ser acessados em tutoriais, sites e fóruns sobre o software.

Principais comandos aplicáveis:

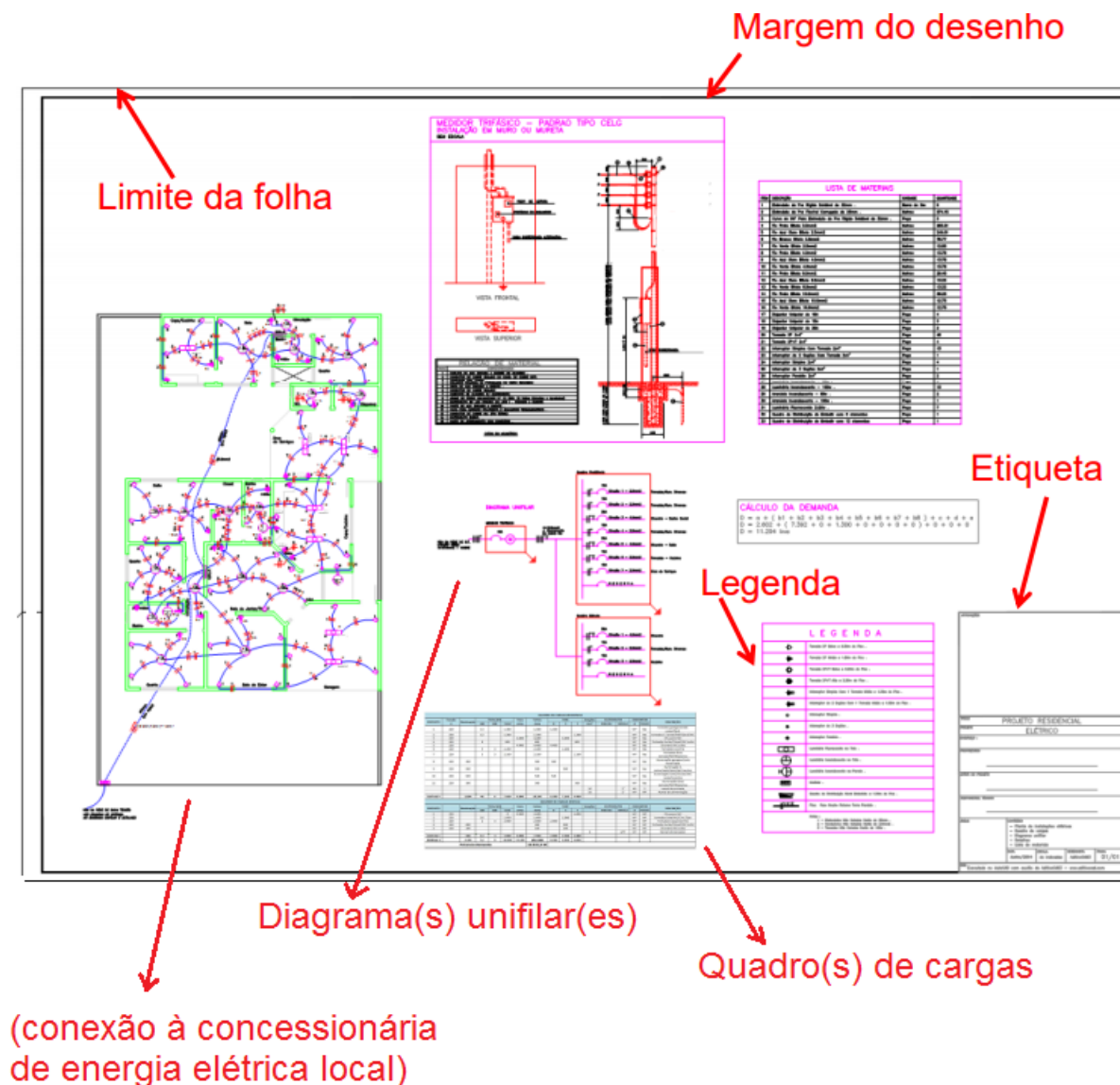
- **Line;**
- **Polyline (PLINE)**
- **Polyedit (PEDIT)**
- **Trim**
- **Retangle**
- **Circle**
- **Offset**
- **Arc**
- **Dist**
- **Fillet**
- **Area**



MÓDULO II – DANDO INÍCIO AO PROJETO ELÉTRICO

- Definindo a planta baixa onde será implementado o projeto;
- Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;
- Laboratório: principais comandos do autoCAD;
- **Preparando a planta elétrica (formatos, escalas, cores, *layers* etc.);**
- Apresentação do Projeto Elétrico;
- Simbologia em Projetos de Inst. Elétricas Prediais;
- Debate: Dúvidas frequentes de alunos.



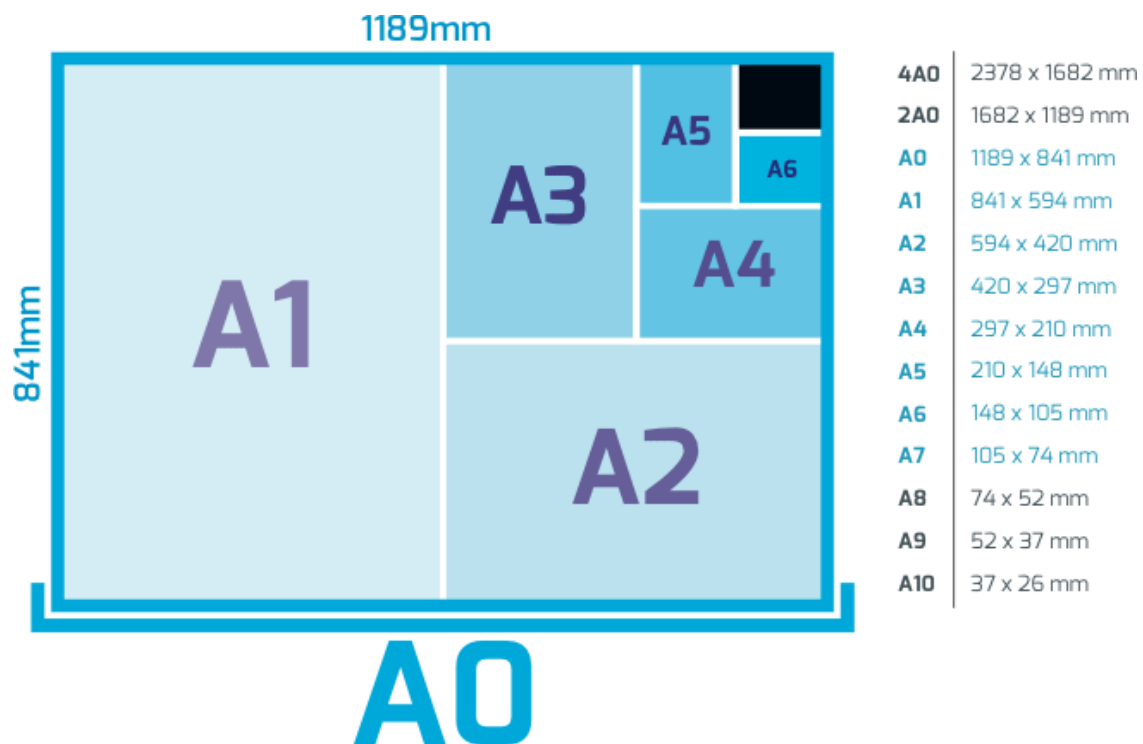


Antes de iniciar o projeto, converse com o(a) professor(a) e/ou o monitor(a) da disciplina sobre os seguintes conceitos:

Memorial de cálculos
+
Lista de materiais
+
Memorial Descritivo (para licitação, por exemplo)
+
Pranchas com Plantas Baixas, Cortes, Locações etc.

FORMATOS DE PAPEL

É importante configurar sua prancha (arquivo AUTO CAD) de forma correta.



A configuração correta da prancha (organização dos itens por meio de *layers*, coerência da escala e das cores, espessura correta das linhas, tamanho da etiqueta etc.) evita dores de cabeça no momento de imprimi-la na gráfica.

FORMATOS DE PAPEL

É importante configurar sua prancha (arquivo AUTO CAD) de forma correta.

A0: 841 x 1189 mm

A1: 594 x 841 mm

A2: 420 x 594 mm

A3: 297 x 420 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

A6: 105 x 148 mm

À medida que um formato é dobrado ao meio, outros formatos vão surgindo. Exemplo: o formato A0, dobrado ao meio, cria dois formatos A1; e assim por diante.

OBSERVAÇÃO SOBRE APRESENTAÇÃO DA PLANTA ELÉTRICA

Não esqueça que sua Planta Elétrica, em formato A0 ou A1, será dobrada na gráfica em um formato A4. Por isso a etiqueta também necessita estar em um formato 210x297mm. Ocupando assim, toda face da dobra; facilitando identificação e arquivamento do projeto.



EVITE PROBLEMAS NO MOMENTO DE IMPRIMIR SEU PROJETO ELÉTRICO

É importante configurar sua prancha (arquivo AUTO CAD) de forma correta.

- À medida que o Projeto Elétrico avança, o volume de detalhes na planta aumenta de forma considerável;
- Por isso, consulte o(a) professor(a) ou o(a) monitor(a) da disciplina a respeito da configuração da prancha antes de dar início ao seu Projeto Elétrico;
- Ignorar alguns detalhes ou avançar com erros pode trazer problemas irreversíveis ou complexos durante a impressão da planta. Tentar corrigir essas falhas, com tempo e prazo escassos, pode ser uma tarefa impossível diante do exacerbado volume de detalhes que a planta contém.



MÓDULO II – DANDO INÍCIO AO PROJETO ELÉTRICO

- Definindo a planta baixa onde será implementado o projeto;
- Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;
- Laboratório: principais comandos do autoCAD;
- Preparando a planta elétrica (formatos, escalas, cores, *layers* etc.);
- **Apresentação do Projeto Elétrico;**
- Simbologia em Projetos de Inst. Elétricas Prediais;
- Debate: Dúvidas frequentes de alunos.



MARGENS

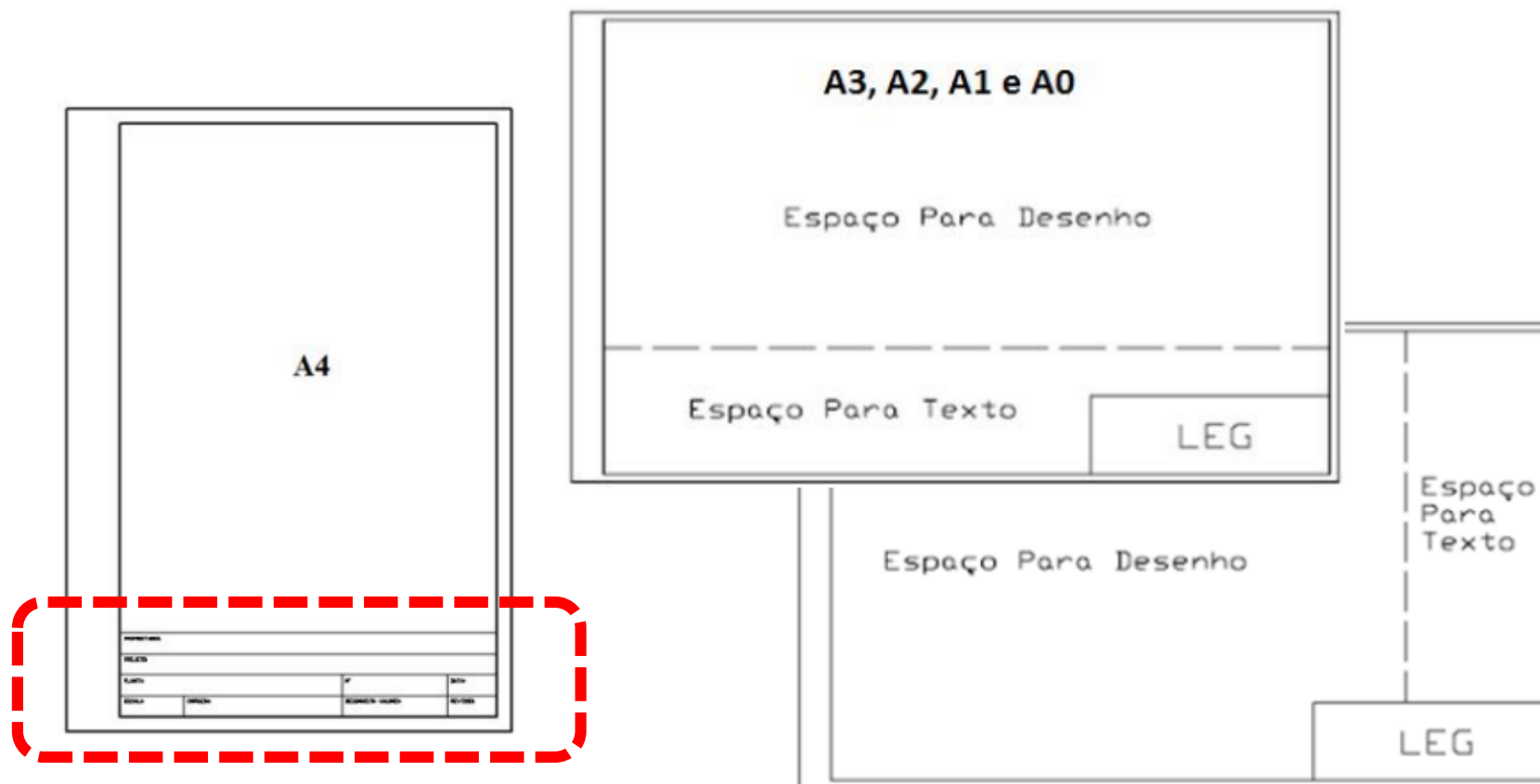
Segundo as normas em vigor, cada tamanho de folha possui determinadas dimensões para suas margens conforme a tabela a seguir:

FORMATO	MARGEM ESQUERDA (mm)	DEMAIS MARGENS (mm)
A0	25	10
A1	25	10
A2	25	7
A3	25	7
A4	25	7

Obs: A margem esquerda sempre é maior que as demais pois é nesta margem que as folhas são furadas para fixação nas plantas ou arquivos.



Em qualquer formato a etiqueta deve ter a largura de um papel A4 (descontando a margem esquerda para encadernação)



The diagram shows a technical drawing title block with the following dimensions and layout:

- Overall Dimensions:** Total width is 178, total height is 40.
- Top Section:** A header area with a width of 2 and a height of 10.
- Labels and Fields:**
 - a)** PROPRIETÁRIO (Owner)
 - b)** PROJETO (Project)
 - c)** PLANTA (Drawing)
 - d)** N° (Number)
 - e)** ESCALA (Scale)
 - f)** DATA (Date)
 - g)** DESENHISTA (ALUNO) (Designer/Student)
 - h)** REVISÃO (Revision)
- Dimensions for Fields:**
 - Field **a)** is 30 units wide.
 - Field **b)** is 74 units wide.
 - Field **c)** is 50 units wide.
 - Field **d)** is 24 units wide.
 - Field **e)** is 30 units wide.
 - Field **f)** is 24 units wide.
 - Field **g)** is 50 units wide.
 - Field **h)** is 24 units wide.

LEGENDA:

- a) Identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto;
- b) Identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento;
- c) Título do desenho;
- d) Indicação sequencial do projeto (números ou letras);
- e) Escalas (indique a principal, os detalhes em outra escala terão que ser indicados na planta baixa, em baixo do próprio desenho);
- f) Data;
- g) Autoria do desenho e do projeto;
- h) Indicação de revisão (número – R1, R2..., data, por quem e o que foi feito).

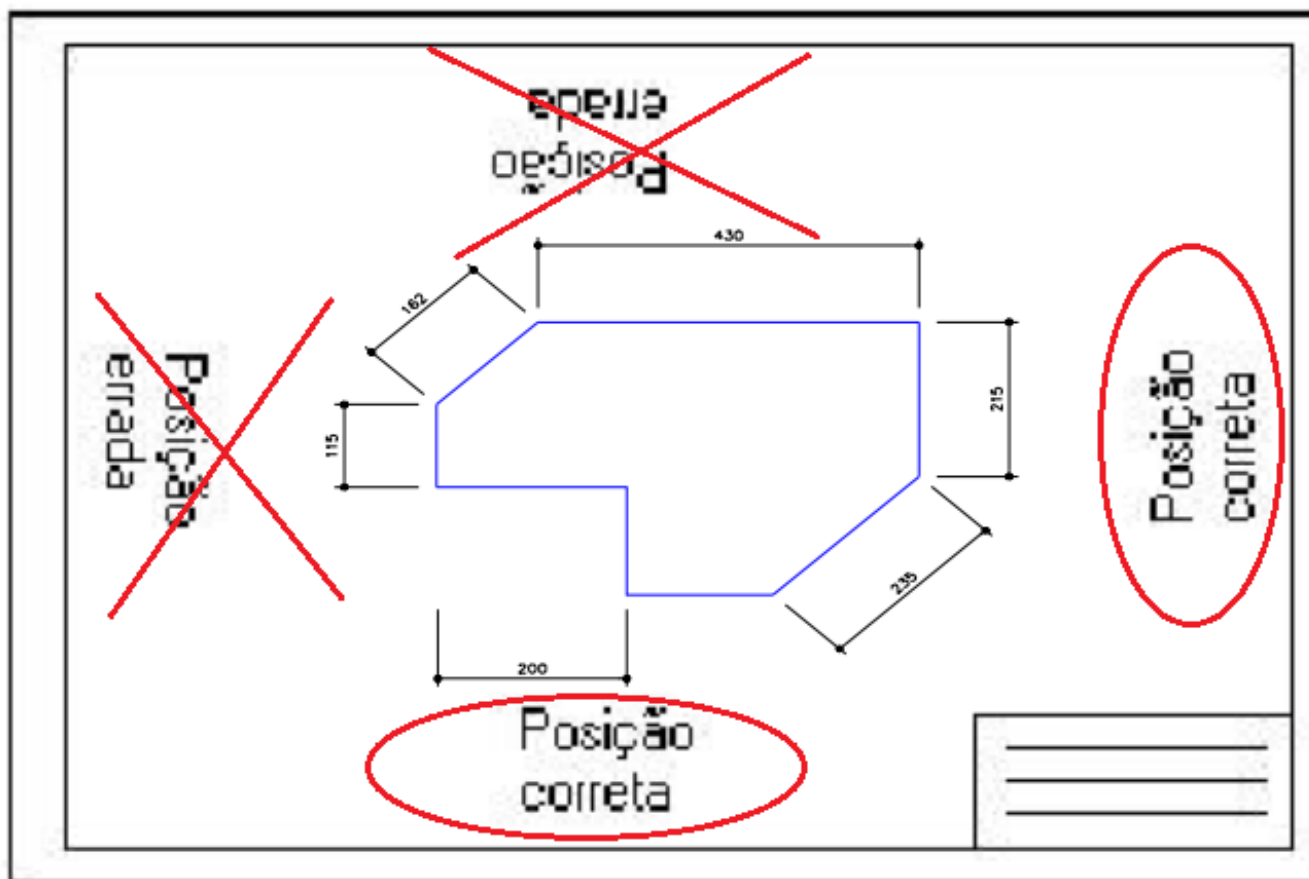


Exemplo de etiqueta ou Carimbo

APROVAÇÕES		CONTEÚDO	
TÍTULO		- Planta de instalações elétricas	
PROJETO		- Quadro de cargas	
ENDEREÇO :		- Diagrama unifilar	
PROPRIETÁRIO		- Detalhes	
AUTOR DO PROJETO		- Lista de materiais	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA	ESCALA
ÁREAS		Junho/2004	Ja indicadas
		DESENHISTA	AditivoCAD3
TÍTULO		PROJETO RESIDENCIAL	
PROJETO		ELÉTRICO	
ENDEREÇO :			
PROPRIETÁRIO			
AUTOR DO PROJETO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO			
ÁREAS		CONTEÚDO	
		- Planta de instalações elétricas	
		- Quadro de cargas	
		- Diagrama unifilar	
		- Detalhes	
		- Lista de materiais	
		DATA	ESCALA
		Junho/2004	Ja indicadas
		DESENHISTA	FOLHA
		AditivoCAD3	01/01
OBS: Executado no AutoCAD com auxílio do AditivoCAD3 – www.aditivocad.com			

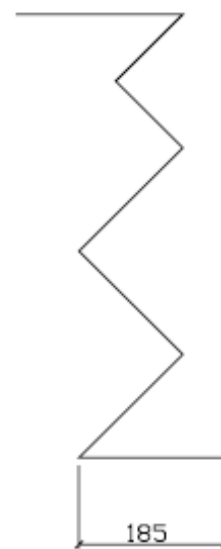
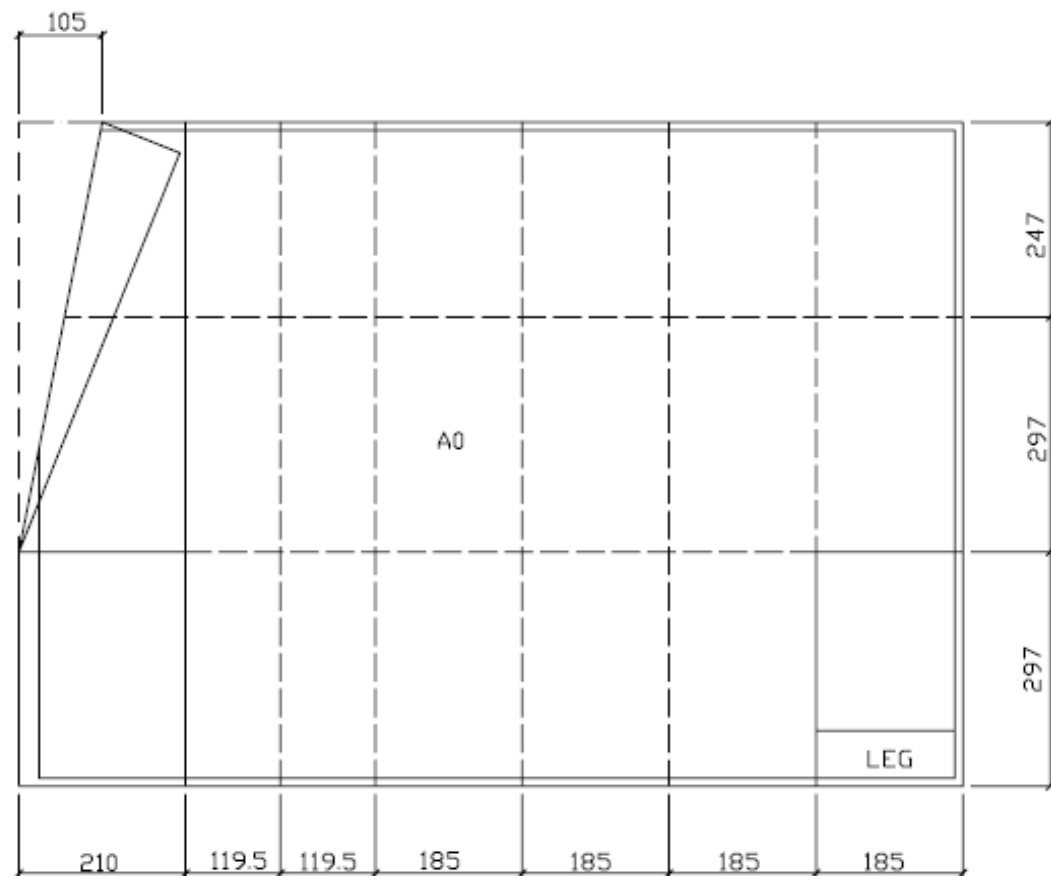
O carimbo inferior direito das folhas de desenho deve ser reservado ao carimbo destinado à legenda de titulação e numeração dos desenhos.





ATENÇÃO

Todos os textos e símbolos que não sejam simétricos (como a fiação nos eletrodutos – sempre na ordem N/F/retorno/PE, com número do circuito em cima e letras dos retornos embaixo – devem obedecer às posições corretas de leitura. Caso contrário serão considerados “de cabeça para baixo”.

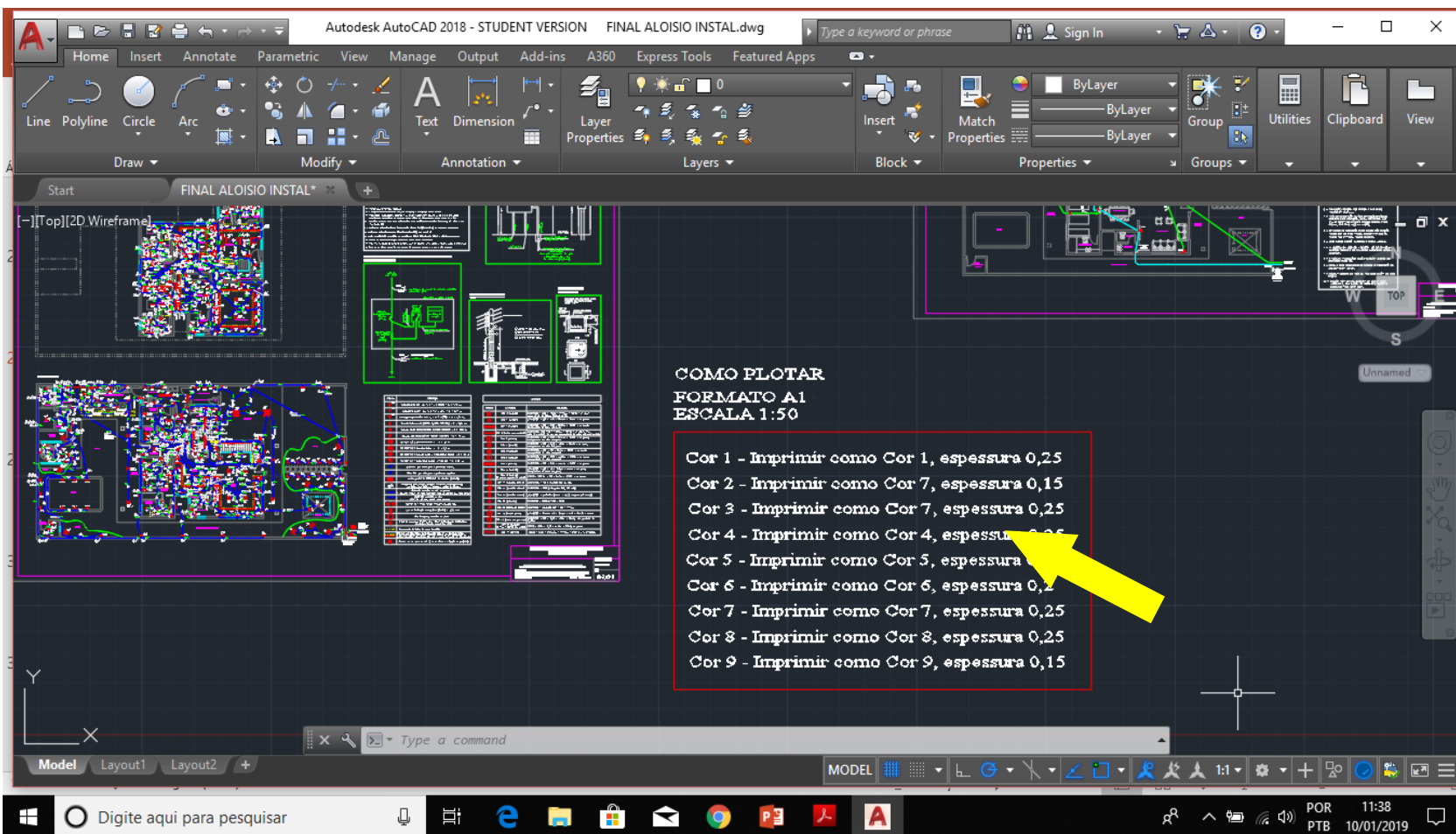


A dobra deve ser feita de forma que, após dobrados, todos os formatos se reduzam a um A4, padronizando todas as pranchas para arquivo e manuseio.

Os pontos de dobra devem ser marcados com pequenos segmentos de linhas entre a margem do desenho e a linha de corte (que é o limite da folha).

ESPESSURAS E CORES DAS LINHAS NO MOMENTO DA PLOTAGEM DO PROJETO

DICA: Não deixe para configurar isso às vésperas de apresentar o Projeto Elétrico!



Evite surpresas desagradáveis!

Consulte o(a) professor(a) ou o(a) monitor(a) a respeito das informações que devem ser transmitidas à gráfica no momento de plotar suas plantas elétricas.

Observe no print ao lado que as espessuras de linhas são impressas de acordo com cores tabeladas (faça uma pesquisa para consultar o número de cada uma).



MÓDULO II – DANDO INÍCIO AO PROJETO ELÉTRICO

- Definindo a planta baixa onde será implementado o projeto;
- Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;
- Laboratório: principais comandos do autoCAD;
- Preparando a planta elétrica (formatos, escalas, cores, *layers* etc.);
- Apresentação do Projeto Elétrico;
- **Simbologia em Projetos de Inst. Elétricas Prediais;**
- Debate: Dúvidas frequentes de alunos.



SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais NBR 5444 – fev/1989 (revogada em 2010);

Substituída pela IEC 60417 – *Graphical Symbols for Use on Equipment*

e

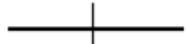
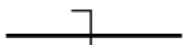
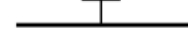
pela IEC 60617 – *Graphical Symbols for Diagrams*.

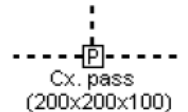
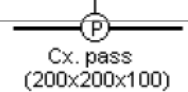
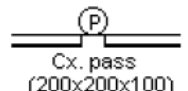
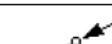
- IEC 60417 – O banco de dados de símbolos gráficos para uso em equipamentos. Cada símbolo gráfico é identificado por um número de referência e contém um título (em inglês e francês), uma representação gráfica em formato GIF e PDF vetorizado, e alguns dados adicionais conforme aplicável;
- IEC 60617 – contém cerca de 1400 símbolos gráficos para uso em diagramas elétricos.



SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais NBR 5444 – fev/1989 (revogada em 2010):

Dutos e distribuição		
Símbolo	Significado	Observação
	Eletroduto embutido no teto ou parede	Para todas as dimensões em milímetros, indicar a seção, se esta não for de 15 mm
	Eletroduto embutido no piso	
	Telefone no teto	
	Telefone no piso	Indicar na legenda o sistema passante
	Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema.	
	Condutor de fase no interior do eletroduto	Cada traço represente um condutor, indicar a seção, nº do circuito e a seção dos condutores, exceto se forem de 1,5mm ²
	Condutor neutro no interior do eletroduto	
	Condutor de retorno no interior do eletroduto	
	Condutor terra no interior do eletroduto	

Dutos e distribuição		
Símbolo	Significado	Observação
	Caixa de passagem no piso	Dimensões em mm
	Caixa de passagem no teto	Dimensões em mm
	Caixa de passagem na parede	Indicar a altura e se necessário fazer detalha (dimensões em mm)
	Eletroduto que sobe	
	Eletroduto que desce	
	Eletroduto que passa descendo	



SIME

DESIGNAÇÃO	USUAL	ABNT
Ponto de luz incandescente		
Ponto de luz fluorescente		
Circuito que sobe		
Circuito que desce		
Circuito que passa		
Tomada de luz na parede		
Tomada de luz		
Tomada de força		
Interruptor de 1 seção		

CAS

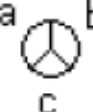
DESIGNAÇÃO	USUAL	ABNT
Tomada para rádio e TV		
Caixa de passagem		
Quadro parcial de luz ou força		
Quadro geral de luz ou força não embutido		
Quadro geral de luz ou força embutido		
Caixa de telefone		
Eletroduto no teto ou na parede		
Eletroduto no piso		
Tubulação para telefone externo		
Tubulação para telefone interno		
Condutores de fase, neutro, retorno e terra em eletroduto		
Botão de minuteria		
Minuteria		
Ligação a terra		



SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

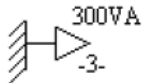
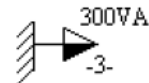
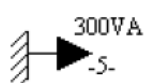
Quadro de distribuição		
Símbolo	Significado	Observação
	Quadro parcial de luz e força aparente	Indicar cargas de luz em Watts e de força em kWatt
	Quadro parcial de luz e força embutido	
	Quadro geral de luz e força aparente	
	Quadro geral de luz e força embutido	
	Caixa de telefone	
	Caixa para medidor	

SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Interruptores (simbologia utilizada em plantas)		
Símbolo	Significado	Observação
	Interruptor de uma seção	Letra minúscula indica o ponto comandado
	Interruptor de duas seções	Letras minúsculas indicam os pontos comandados
	Interruptor de três seções	Letras minúsculas indicam os pontos comandados
	Interruptor paralelo ou Three-Way	Letra minúscula indica o ponto comandado
	Interruptor intermediário ou Four-Way	Letra minúscula indica o ponto comandado
	Botão de minuteria	
	Botão de campainha na parede (ou comando à distância)	

SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

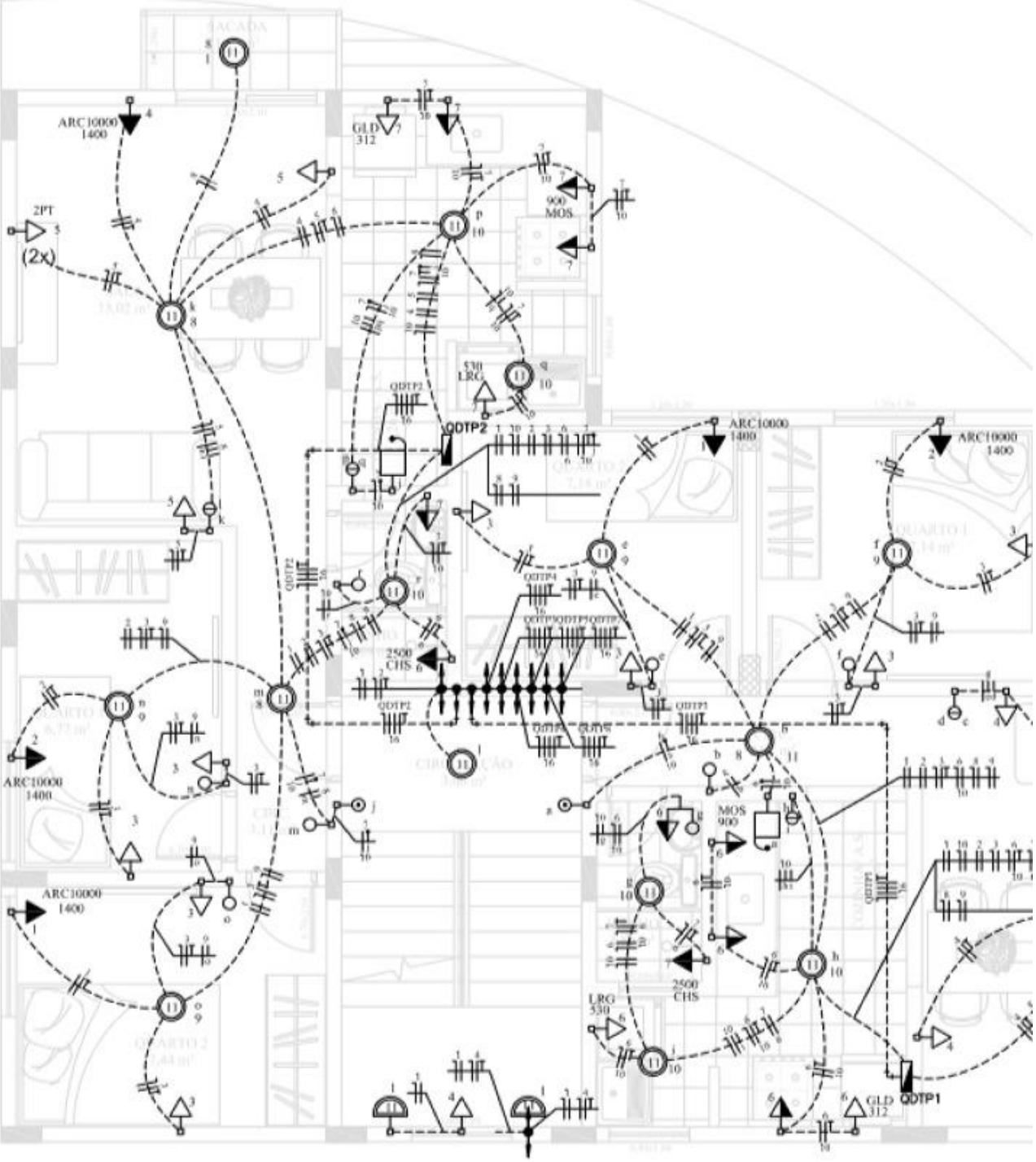
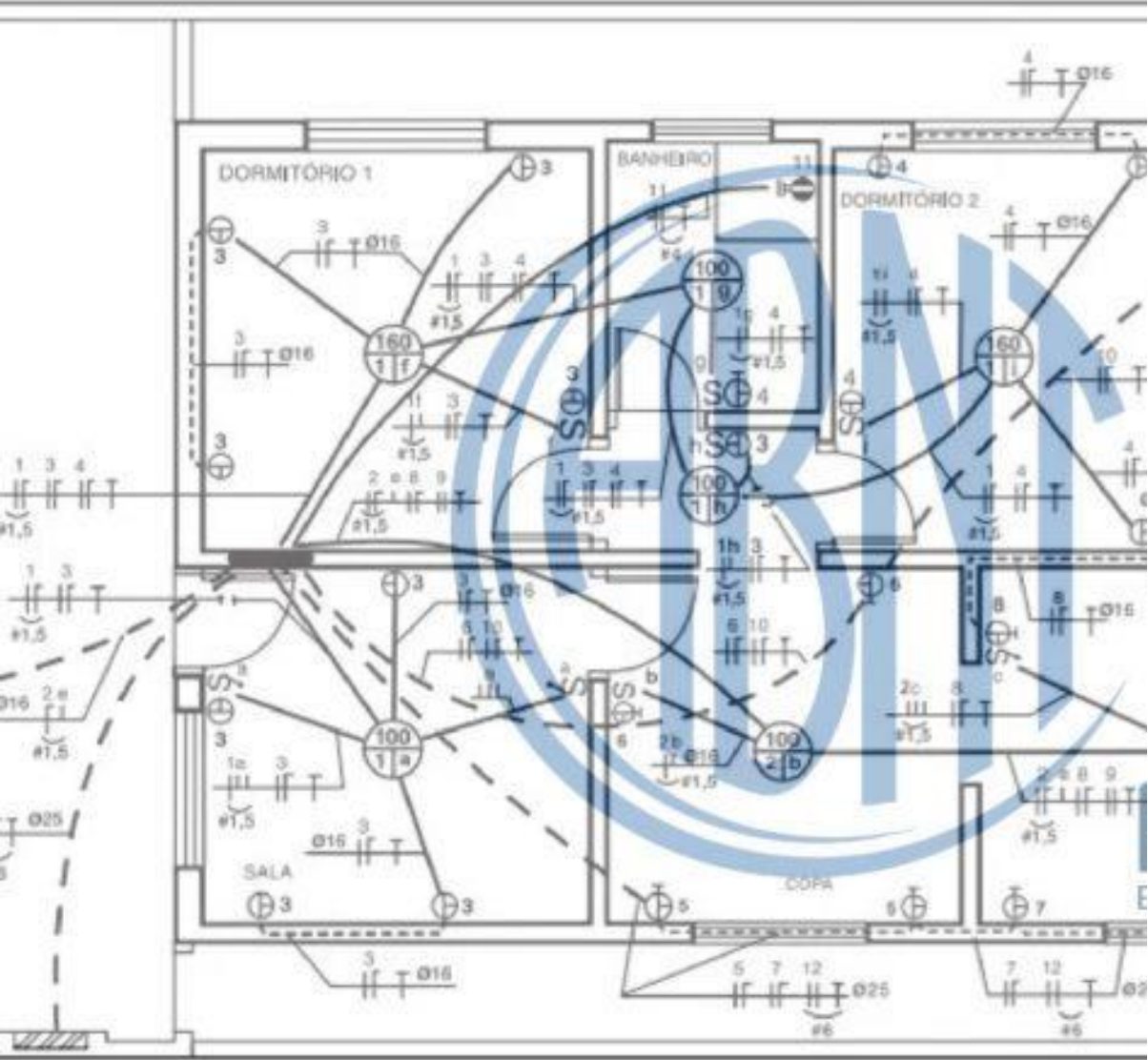
Planta de telefonia

Tomadas		
Símbolo	Significado	Observação
	Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado)	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100VA), como também o número do circuito correspondente e a altura da tomada, se forem diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o número de W ou kW.
	Tomada de luz a meio a altura (1300 mm do piso acabado)	
	Tomada de luz alta (2000 mm do piso acabado)	
	Tomada de luz no piso	
	Saída para telefone externo na parede (rede Telebrás)	Especificar "h"
	Saída para telefone externo na parede a uma altura "h"	
	Saída para telefone interno na parede	
	Saída para telefone externo no piso	
	Saída para telefone interno no piso	
	Tomada para televisão	

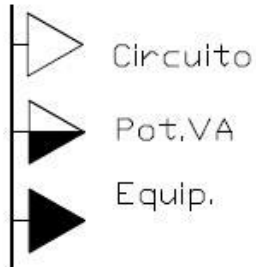
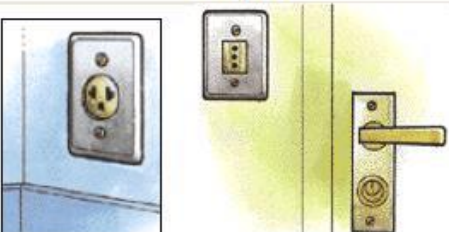
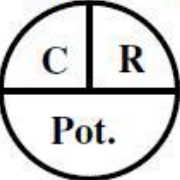
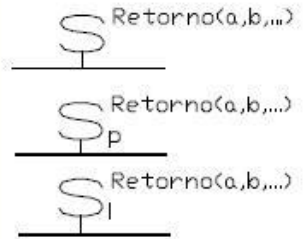
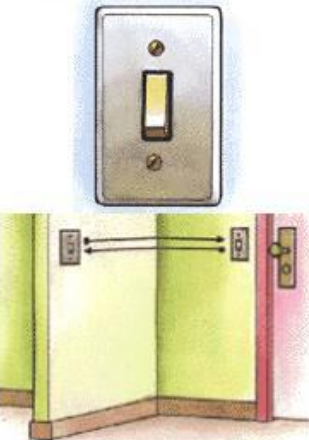


EX: PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SÍMBOLOS ANTIGOS:

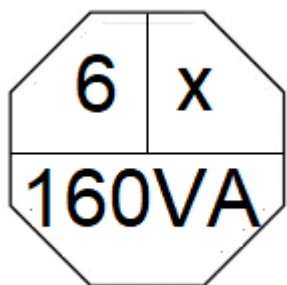


SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Símbolo	Objeto	Símbolo	Objeto
Quadro de distribuição 		Tomada Baixa, Média e Alta 	
Ponto de Luz no Teto  C – Número do Circuito R – indicação do retorno Pot. – Potência da Lâmpada 	 	Interruptor Simples, Paralelo e Intermediário  Simbologia antiga	
Ponto de Luz na Parede 			

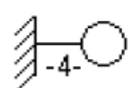
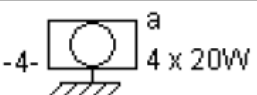
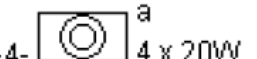
SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**Infraestrutura para futura instalação do sistema de iluminação:
caixa octogonal (a mais indicada para instalação na laje)**

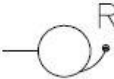
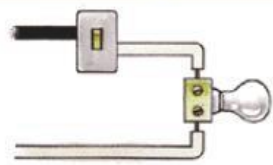
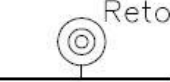
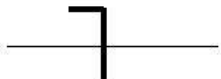
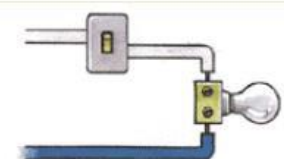
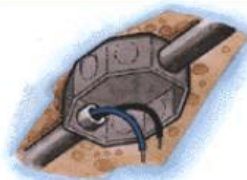
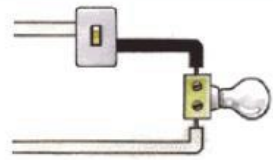
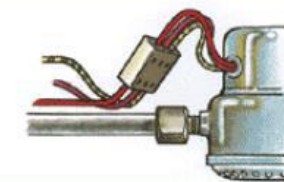


**Ponto para suprir a lâmpada “x”,
pertencente ao circuito “6”, com
previsão para até
160 VA de
potência**

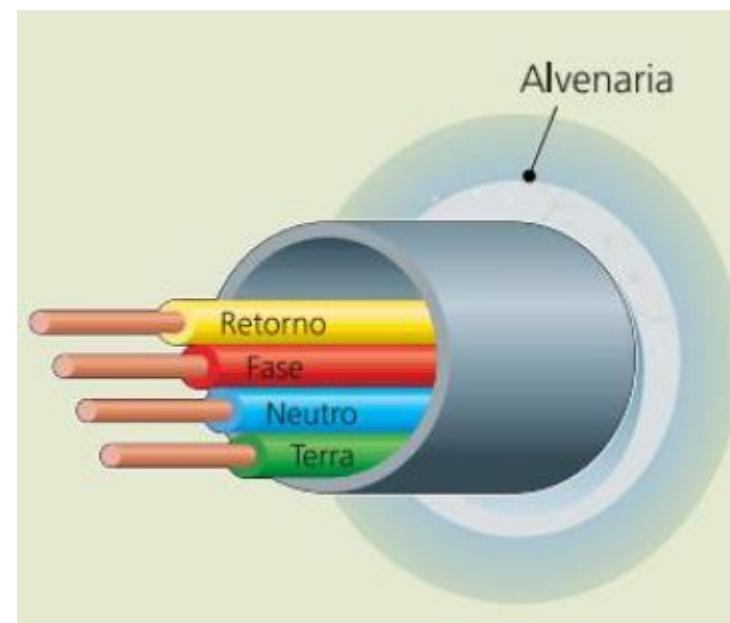
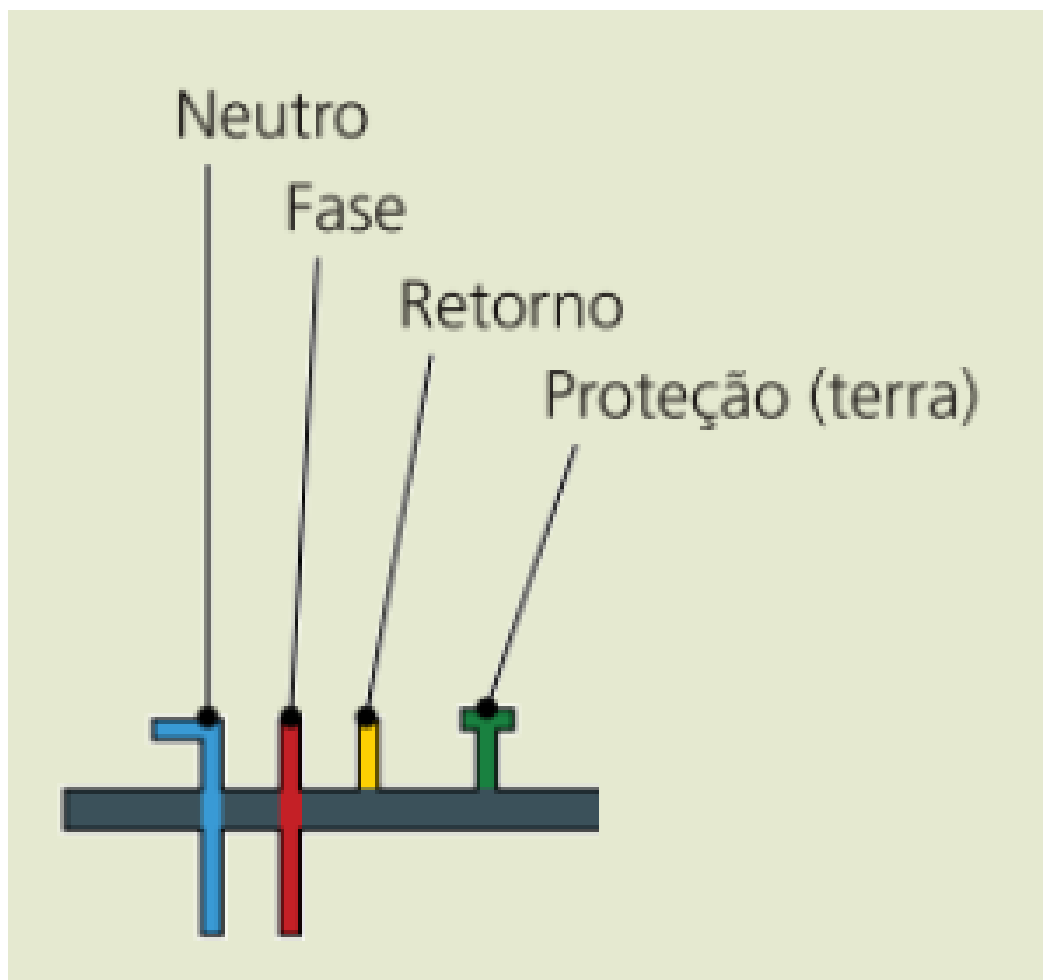


Luminárias, refletores, e lâmpadas		
Símbolo	Significado	Observação
-4-  2 x 100W	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o n.º de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
 -4- 2 x 60W	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve indicar a altura da arandela
-4-  2 x 100W	Ponto de luz incandescente no teto embutido	
-4-  4 x 20W	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o n.º de lâmpadas e na legenda o tipo de partida a reator)	A letra maiúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
-4-  4 x 20W	Ponto de luz fluorescente na parede	Deve indicar a altura da luminária
-4-  4 x 20W	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
-4- 	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
-4- 	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Sinalização de tráfego (rampas, entradas, etc.).	

SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Símbolo	Objeto	Símbolo	Objeto
Campainha  Retorno		Fio Fase 	
Botão de Campainha  Retorno		Fio Neutro 	
Eletroduto embutido na laje 		Fio Retorno 	
Eletroduto embutido na parede 		Condutor de Proteção 	
Eletroduto embutido no piso 			

SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

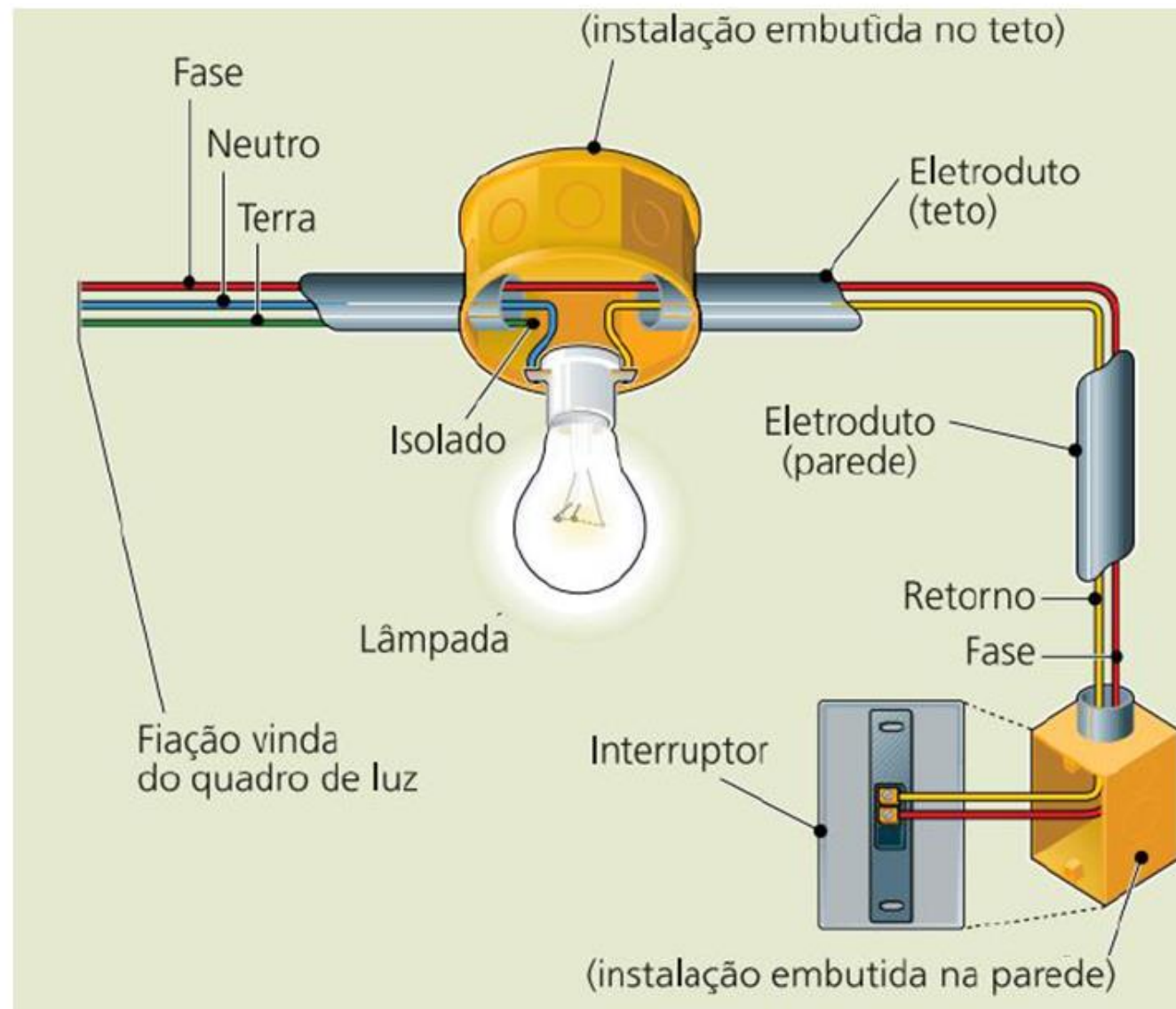




cx 4x4"



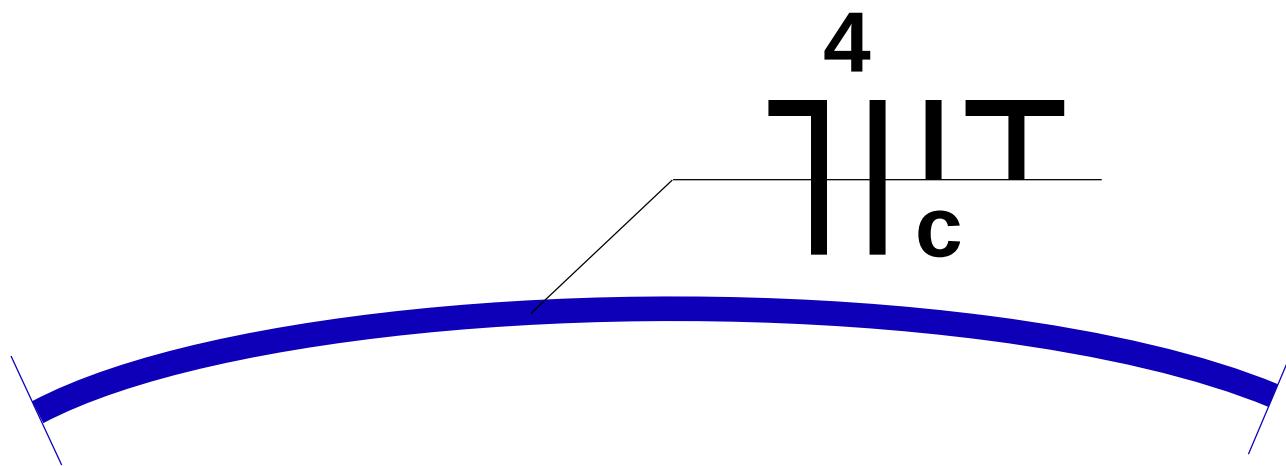
**cx octogonal
dupla com
fundo móvel**



SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DÚVIDA RECORRENTE DE MUITOS ALUNOS: indicação da fiação nos ELETRODUTOS (ORDEM)

A ordem é: Neutro, Fase, Retorno, PE



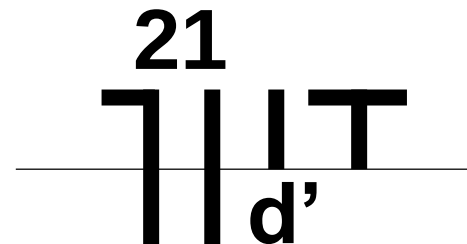
Exemplo: trecho de um eletroduto

Fase, Neutro e PE são condutores pertencentes ao **circuito 4**. O retorno pertence ao **ponto de iluminação c**.

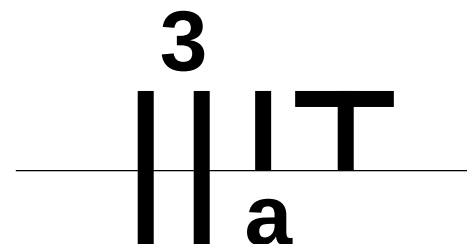


SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

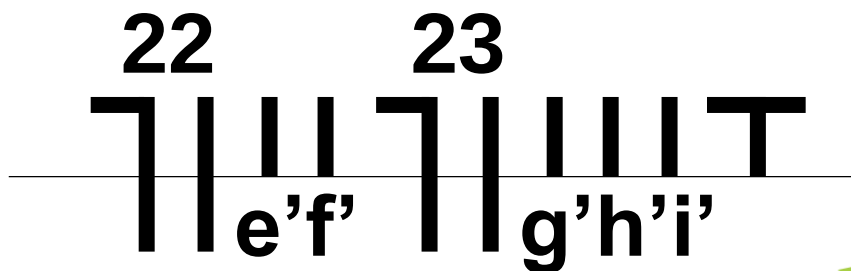
Condutores Fase, Neutro e Retorno
(ponto de iluminação d') do circuito 21.



Condutores das Fases, Retorno (ponto de iluminação a) do
circuito 3. Nesse caso **a unidade consumidora é atendida
em 220 V em local de tensão de linha 220V e tensão de fase
127V, assim, não temos o condutor neutro.**



Condutores Fase, Neutro e Retornos de circuitos distintos.
Observe que o condutor PE pode aproveitado.



MÓDULO II – DANDO INÍCIO AO PROJETO ELÉTRICO

- Definindo a planta baixa onde será implementado o projeto;
- Laboratório: dando início aos trabalhos do autoCAD;
- Laboratório: principais comandos do autoCAD;
- Preparando a planta elétrica (formatos, escalas, cores, *layers* etc.);
- Apresentação do Projeto Elétrico;
- Simbologia em Projetos de Inst. Elétricas Prediais;
- **Debate: Dúvidas frequentes de alunos.**



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

- **Gente, alguém pode me falar como configuro a escala no CAD?**
- Como faço para criar a folha A1 no CAD e depois fazer as margens?
- **Como crio essa etiqueta em tamanho A4? Não posso fazer ela menor não?**
- Professora, qual a diferença entre LINE e POLYLINE?
- Professora, qual deve ser a espessura da LINE? E da POLYLINE?



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

- **Alguém sabe como disponho os símbolos de tomadas quando tenho mais de uma no ponto?**
- Como faço o desenho de portas e janelas? E qual a distância entre o interruptor e a porta?
- **Quais cores devo usar para paredes, portas, janelas, mobiliário etc na planta baixa?**
- Qual a diferença entre interruptor simples, paralelo e intermediário? Não estou entendendo nada!
- **Posso fazer as paredes de qualquer espessura? A professora disse para tomar cuidado com isso.**

ALGUMA OUTRA DÚVIDA?

ANOTE, ESCLAREÇA! NÃO AVANCE A EXECUÇÃO DO SEU PROJETO ACUMULANDO QUESTIONAMENTOS.





BOM TRABALHO A TODOS!